

# tri-tkmt-gk

October 22, 2024

cho sẵn dữ liệu TwitterUSAirlineSentiment.csv bao gồm các cột. - airline\_sentiment: Các mức độ phản hồi (positive, neutral, negative) - airline\_sentiment\_confidence: độ tin cậy của phản hồi - negativereason\_confidence: độ tin cậy của lý do phủ định - airline: Hãng máy bay (Virgin America, United, Southwest, Delta, US Airways, American) - name: tên của hành khách phản hồi - text: phản hồi dạng chữ - user\_timezone: múi giờ **Yêu cầu:** 1. (1 điểm) Đọc dữ liệu và hiển thị 10 dòng dữ liệu đầu tiên 2. (3 điểm) Tìm hiểu thông tin về dữ liệu: - a. Số lượng phản hồi của mỗi hãng máy bay và số lượng phản hồi mỗi mức độ của từng hãng máy bay. - b. Với mỗi mức độ phản hồi của từng hãng máy bay, hãy xác định các tham số thống kê: giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của các thuộc tính độ tin cậy của phản hồi (airline\_sentiment\_confidence), độ tin cậy của lý do phủ định (negativereason\_confidence); và độ đo xu hướng tập trung (central tendency) của thuộc tính múi giờ (user\_timezone). 3. (3 điểm) Đồ thị hóa dữ liệu: - a. Số lượng phản hồi của mỗi hãng máy bay bằng đồ thị tròn. - b. Bảng đồ thị hộp râu (box plot) biểu diễn trực quan về cách dữ liệu của thuộc tính độ tin cậy của phản hồi (airline\_sentiment\_confidence) theo hãng hàng không nằm rải rác trên mặt phẳng, so sánh giữa các mức độ phản hồi. - c. Bảng đồ thị phù hợp biểu diễn sự tương quan bằng màu sắc giữa các thuộc tính dựa trên hệ số tương quan. 4. (3 điểm) Đường kính của một loại chi tiết do một máy sản xuất có phân phối chuẩn, kỳ vọng 20mm, độ lệch chuẩn 0,2mm). Lấy ngẫu nhiên 1 chi tiết máy. Tính xác suất để - a. có đường kính nhỏ hơn 20,3mm - b. có đường kính trong khoảng 19,9mm đến 20,3mm, - c. có đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0,3mm hãy code python”””

```
[27]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import scipy.stats as stats
```

```
[3]: # 1 Đọc dữ liệu và hiển thị 10 dòng dữ liệu đầu tiên
df = pd.read_csv('Tweets.csv')
df.head()
```

```
[3]:      tweet_id  airline_sentiment  airline_sentiment_confidence \
0  570306133677760513           neutral                1.0000
1  570301130888122368          positive                0.3486
2  570301083672813571           neutral                0.6837
3  570301031407624196          negative                1.0000
4  570300817074462722          negative                1.0000

      negativereason  negativereason_confidence      airline \
0              NaN                NaN  Virgin America
```

|   |            |        |                |
|---|------------|--------|----------------|
| 1 | NaN        | 0.0000 | Virgin America |
| 2 | NaN        | NaN    | Virgin America |
| 3 | Bad Flight | 0.7033 | Virgin America |
| 4 | Can't Tell | 1.0000 | Virgin America |

|   | airline_sentiment_gold | name       | negativereason_gold | retweet_count | \ |
|---|------------------------|------------|---------------------|---------------|---|
| 0 | NaN                    | cairdin    | NaN                 | 0             |   |
| 1 | NaN                    | jnardino   | NaN                 | 0             |   |
| 2 | NaN                    | yvonnalynn | NaN                 | 0             |   |
| 3 | NaN                    | jnardino   | NaN                 | 0             |   |
| 4 | NaN                    | jnardino   | NaN                 | 0             |   |

|   | text                                              | tweet_coord | \ |
|---|---------------------------------------------------|-------------|---|
| 0 | @VirginAmerica What @dhepburn said.               | NaN         |   |
| 1 | @VirginAmerica plus you've added commercials t... | NaN         |   |
| 2 | @VirginAmerica I didn't today... Must mean I n... | NaN         |   |
| 3 | @VirginAmerica it's really aggressive to blast... | NaN         |   |
| 4 | @VirginAmerica and it's a really big bad thing... | NaN         |   |

|   | tweet_created             | tweet_location | user_timezone              |
|---|---------------------------|----------------|----------------------------|
| 0 | 2015-02-24 11:35:52 -0800 | NaN            | Eastern Time (US & Canada) |
| 1 | 2015-02-24 11:15:59 -0800 | NaN            | Pacific Time (US & Canada) |
| 2 | 2015-02-24 11:15:48 -0800 | Lets Play      | Central Time (US & Canada) |
| 3 | 2015-02-24 11:15:36 -0800 | NaN            | Pacific Time (US & Canada) |
| 4 | 2015-02-24 11:14:45 -0800 | NaN            | Pacific Time (US & Canada) |

```
[14]: df = df[['airline_sentiment', 'airline_sentiment_confidence', 'negativereason_confidence', 'airline', 'name', 'text', 'user_timezone']]
df.head(10)
```

|   | airline_sentiment | airline_sentiment_confidence | negativereason_confidence | \ |
|---|-------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| 0 | neutral           | 1.0000                       | NaN                       |   |
| 1 | positive          | 0.3486                       | 0.0000                    |   |
| 2 | neutral           | 0.6837                       | NaN                       |   |
| 3 | negative          | 1.0000                       | 0.7033                    |   |
| 4 | negative          | 1.0000                       | 1.0000                    |   |
| 5 | negative          | 1.0000                       | 0.6842                    |   |
| 6 | positive          | 0.6745                       | 0.0000                    |   |
| 7 | neutral           | 0.6340                       | NaN                       |   |
| 8 | positive          | 0.6559                       | NaN                       |   |
| 9 | positive          | 1.0000                       | NaN                       |   |

|   | airline        | name       | \ |
|---|----------------|------------|---|
| 0 | Virgin America | cairdin    |   |
| 1 | Virgin America | jnardino   |   |
| 2 | Virgin America | yvonnalynn |   |
| 3 | Virgin America | jnardino   |   |

```

4 Virgin America jnardino
5 Virgin America jnardino
6 Virgin America cjmccinnis
7 Virgin America pilot
8 Virgin America dhepburn
9 Virgin America YupitsTate

```

```

                                text \
0 @VirginAmerica What @dhepburn said.
1 @VirginAmerica plus you've added commercials t...
2 @VirginAmerica I didn't today... Must mean I n...
3 @VirginAmerica it's really aggressive to blast...
4 @VirginAmerica and it's a really big bad thing...
5 @VirginAmerica seriously would pay $30 a fligh...
6 @VirginAmerica yes, nearly every time I fly VX...
7 @VirginAmerica Really missed a prime opportuni...
8 @virginamerica Well, I didn't...but NOW I DO! :-D
9 @VirginAmerica it was amazing, and arrived an ...

```

```

                                user_timezone
0 Eastern Time (US & Canada)
1 Pacific Time (US & Canada)
2 Central Time (US & Canada)
3 Pacific Time (US & Canada)
4 Pacific Time (US & Canada)
5 Pacific Time (US & Canada)
6 Pacific Time (US & Canada)
7 Pacific Time (US & Canada)
8 Pacific Time (US & Canada)
9 Eastern Time (US & Canada)

```

```

[16]: # 2. Tìm hiểu thông tin về dữ liệu:
# 2a. Số lượng phản hồi của mỗi hãng máy bay và số lượng phản hồi mỗi mức độ
      ↪ của từng hãng máy bay.
airline_counts = df['airline'].value_counts()
print("\nSố lượng phản hồi của mỗi hãng máy bay:")
print(airline_counts)

airline_sentiment_counts = df.groupby(['airline', 'airline_sentiment']).size().
      ↪ reset_index(name='counts')
print("\nSố lượng phản hồi mỗi mức độ của từng hãng máy bay:")
print(airline_sentiment_counts)

```

Số lượng phản hồi của mỗi hãng máy bay:

| airline |      |
|---------|------|
| United  | 3822 |

```

US Airways      2913
American        2759
Southwest       2420
Delta           2222
Virgin America   504
Name: count, dtype: int64

```

Số lượng phản hồi mỗi mức độ của từng hãng máy bay:

|    | airline        | airline_sentiment | counts |
|----|----------------|-------------------|--------|
| 0  | American       | negative          | 1960   |
| 1  | American       | neutral           | 463    |
| 2  | American       | positive          | 336    |
| 3  | Delta          | negative          | 955    |
| 4  | Delta          | neutral           | 723    |
| 5  | Delta          | positive          | 544    |
| 6  | Southwest      | negative          | 1186   |
| 7  | Southwest      | neutral           | 664    |
| 8  | Southwest      | positive          | 570    |
| 9  | US Airways     | negative          | 2263   |
| 10 | US Airways     | neutral           | 381    |
| 11 | US Airways     | positive          | 269    |
| 12 | United         | negative          | 2633   |
| 13 | United         | neutral           | 697    |
| 14 | United         | positive          | 492    |
| 15 | Virgin America | negative          | 181    |
| 16 | Virgin America | neutral           | 171    |
| 17 | Virgin America | positive          | 152    |

```

[17]: # 2b. Với mỗi mức độ phản hồi của từng hãng máy bay, hãy xác định các tham số
      ↪ thống kê: giá trị trung bình,
      # độ lệch chuẩn của các thuộc tính độ tin cậy của phản hồi
      ↪ (airline_sentiment_confidence), độ tin cậy của lý do phủ định
      # (negativereason_confidence); và độ đo xu hướng tập trung (central tendency)
      ↪ của thuộc tính múi giờ (user_timezone).
      confidence_stats = df.groupby(['airline', 'airline_sentiment']).agg({
          'airline_sentiment_confidence': ['mean', 'std'],
          'negativereason_confidence': ['mean', 'std']
      }).reset_index()
      print("\nThống kê các tham số:")
      print(confidence_stats)

      # Độ đo xu hướng tập trung (central tendency) của 'user_timezone'
      timezone_central_tendency = df['user_timezone'].mode()[0]
      print(f"\nĐộ đo xu hướng tập trung của thuộc tính 'user_timezone':
      ↪ {timezone_central_tendency}")

```

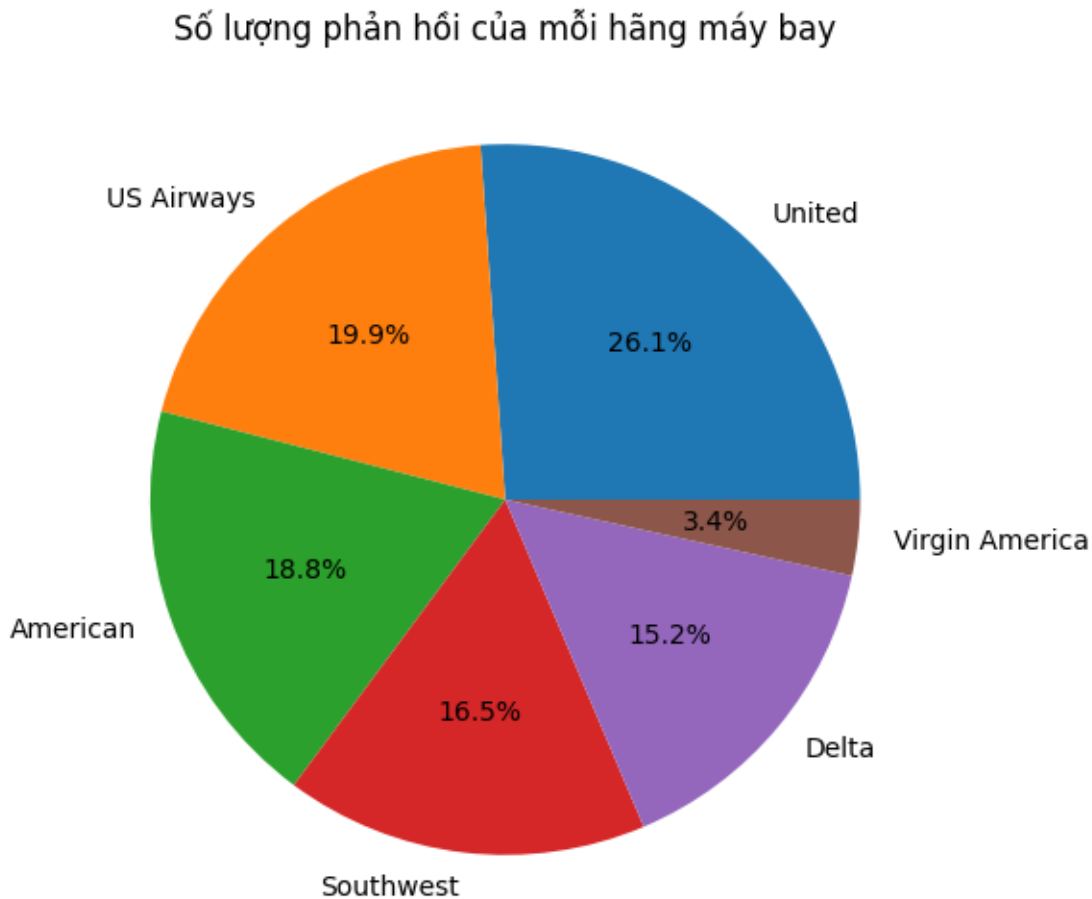
Thống kê các tham số:

|    | airline        | airline_sentiment | airline_sentiment_confidence |          |
|----|----------------|-------------------|------------------------------|----------|
|    |                |                   | mean                         | std      |
| 0  | American       | negative          | 0.944955                     | 0.124992 |
| 1  | American       | neutral           | 0.825938                     | 0.186387 |
| 2  | American       | positive          | 0.882302                     | 0.169425 |
| 3  | Delta          | negative          | 0.902202                     | 0.162831 |
| 4  | Delta          | neutral           | 0.829264                     | 0.185266 |
| 5  | Delta          | positive          | 0.867111                     | 0.177139 |
| 6  | Southwest      | negative          | 0.920533                     | 0.147741 |
| 7  | Southwest      | neutral           | 0.826109                     | 0.186759 |
| 8  | Southwest      | positive          | 0.886105                     | 0.173846 |
| 9  | US Airways     | negative          | 0.945714                     | 0.126575 |
| 10 | US Airways     | neutral           | 0.821922                     | 0.187339 |
| 11 | US Airways     | positive          | 0.859686                     | 0.191301 |
| 12 | United         | negative          | 0.933383                     | 0.138631 |
| 13 | United         | neutral           | 0.809756                     | 0.184240 |
| 14 | United         | positive          | 0.856012                     | 0.188985 |
| 15 | Virgin America | negative          | 0.901733                     | 0.158833 |
| 16 | Virgin America | neutral           | 0.838368                     | 0.181370 |
| 17 | Virgin America | positive          | 0.887978                     | 0.173069 |

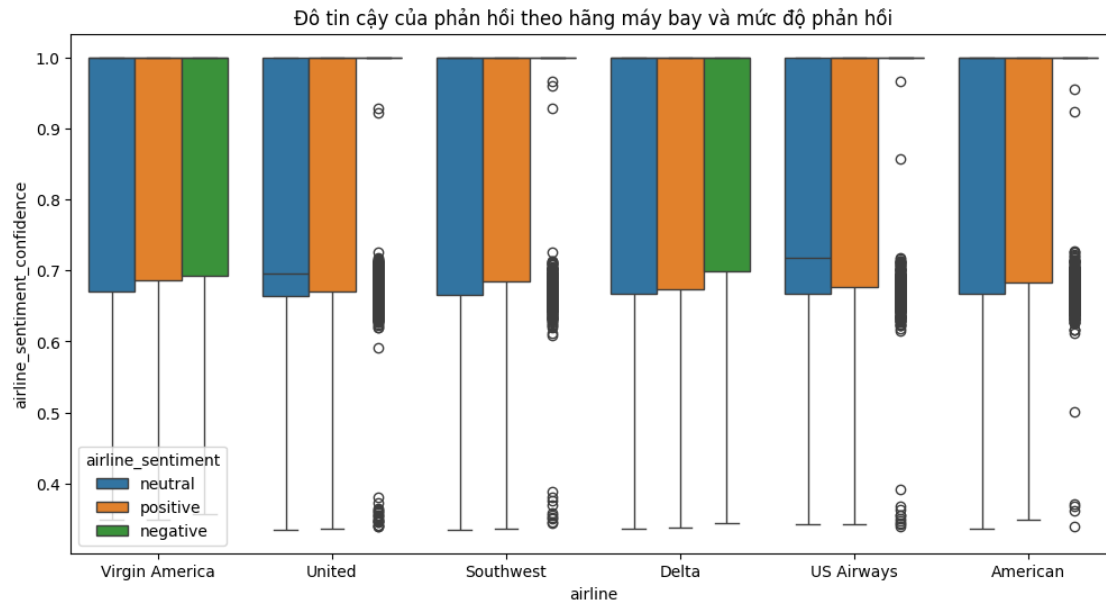
|    | negativereason_confidence |          |
|----|---------------------------|----------|
|    | mean                      | std      |
| 0  | 0.744644                  | 0.235690 |
| 1  | 0.000000                  | 0.000000 |
| 2  | 0.000000                  | 0.000000 |
| 3  | 0.710520                  | 0.240584 |
| 4  | 0.000000                  | 0.000000 |
| 5  | 0.000000                  | 0.000000 |
| 6  | 0.732866                  | 0.236287 |
| 7  | 0.000000                  | 0.000000 |
| 8  | 0.000000                  | 0.000000 |
| 9  | 0.750028                  | 0.237247 |
| 10 | 0.000000                  | 0.000000 |
| 11 | 0.000000                  | 0.000000 |
| 12 | 0.714719                  | 0.240164 |
| 13 | 0.000000                  | 0.000000 |
| 14 | 0.000000                  | 0.000000 |
| 15 | 0.717003                  | 0.228287 |
| 16 | 0.000000                  | 0.000000 |
| 17 | 0.000000                  | 0.000000 |

Độ đo xu hướng tập trung của thuộc tính 'user\_timezone': Eastern Time (US & Canada)

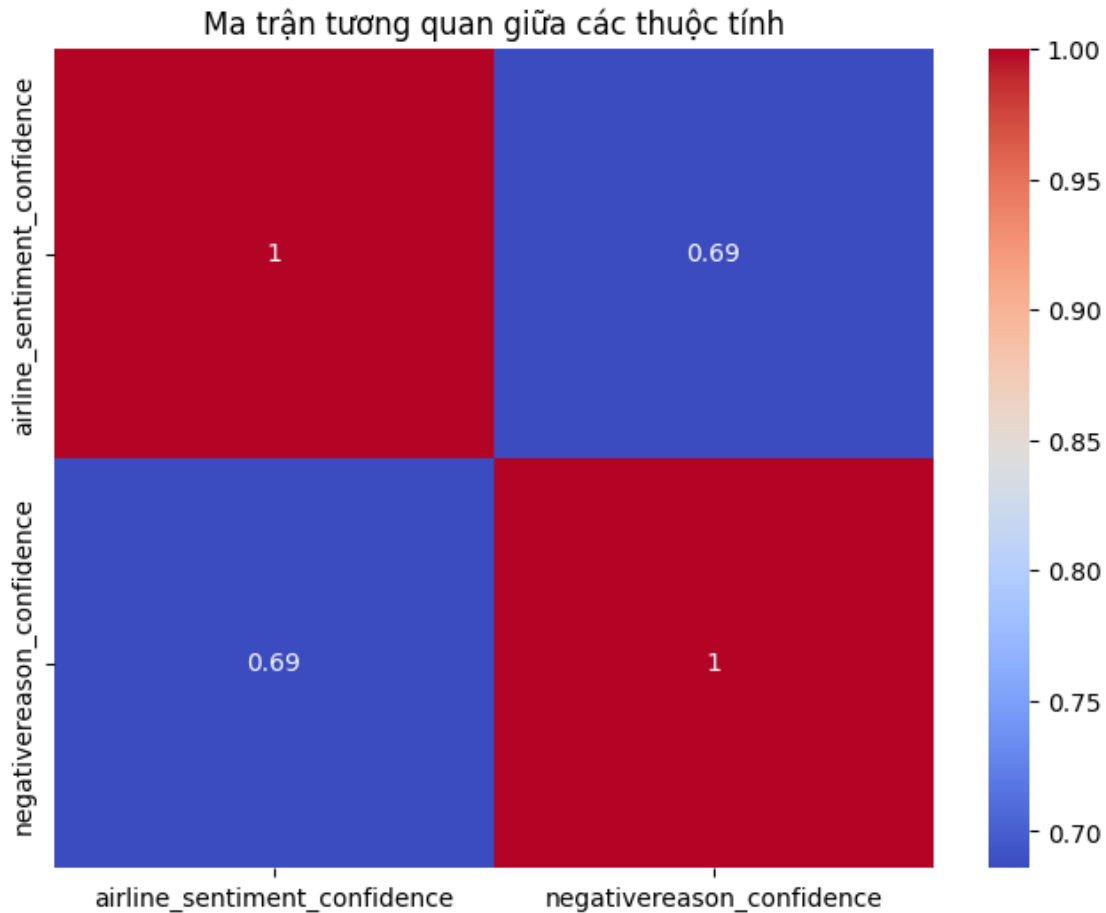
```
[20]: # 3 Đồ thị hóa dữ liệu:
# 3a. Số lượng phản hồi của mỗi hãng máy bay bằng đồ thị tròn.
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.pie(airline_counts, labels=airline_counts.index, autopct='%1.1f%%')
plt.title('Số lượng phản hồi của mỗi hãng máy bay')
plt.show()
```



```
[21]: # 3b. Bằng đồ thị hộp râu (box plot) biểu diễn trực quan về cách dữ liệu của
↳ thuộc tính độ tin cậy của phản hồi
# (airline_sentiment_confidence) theo hãng hàng không nằm rải rác trên mặt
↳ phẳng, so sánh giữa các mức độ phản hồi.
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.boxplot(x='airline', y='airline_sentiment_confidence',
↳ hue='airline_sentiment', data=df)
plt.title('Độ tin cậy của phản hồi theo hãng máy bay và mức độ phản hồi')
plt.show()
```



```
[24]: # 3c. Bằng đồ thị phù hợp biểu diễn sự tương quan bằng màu sắc giữa các thuộc tính
      ↪ tính dựa trên hệ số tương quan.
correlation_matrix = df[['airline_sentiment_confidence',
      ↪ 'negativereason_confidence']].corr()
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm')
plt.title('Ma trận tương quan giữa các thuộc tính')
plt.show()
```



```
[33]: # 4. Đường kính của một loại chi tiết do một máy sản xuất có phân phối chuẩn,
      ↪ kỳ vọng 20mm, độ lệch chuẩn 0,2mm).
      # Lấy ngẫu nhiên 1 chi tiết máy. Tính xác suất để
      mean = 20 # Kỳ vọng
      std_dev = 0.2 # Độ lệch chuẩn

      # a. Xác suất có đường kính nhỏ hơn 20,3mm
      prob_less_20_3 = stats.norm.cdf(20.3, mean, std_dev)
      print(f"\nXác suất để đường kính nhỏ hơn 20,3mm: {prob_less_20_3:.4f}")
```

Xác suất để đường kính nhỏ hơn 20,3mm: 0.9332

```
[34]: # 4b. Xác suất có đường kính trong khoảng 19,9mm đến 20,3mm
      prob_between_19_9_and_20_3 = stats.norm.cdf(20.3, mean, std_dev) - stats.norm.
      ↪cdf(19.9, mean, std_dev)
      print(f"Xác suất để đường kính trong khoảng 19,9mm đến 20,3mm:
      ↪{prob_between_19_9_and_20_3:.4f}")
```



Xác suất để đường kính trong khoảng 19,9mm đến 20,3mm: 0.6247

```
[35]: # 4c. Xác suất có đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0,3mm
      prob_within_0_3 = stats.norm.cdf(20.3, mean, std_dev) - stats.norm.cdf(19.7,
      ↪mean, std_dev)
      print(f"Xác suất để đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0,3mm:
      ↪{prob_within_0_3:.4f}")
```

Xác suất để đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0,3mm: 0.8664